08. число e.

Определение

Опр число $e = \lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$

вспомогательное утверждение:

```
$n! \ge 2^{n-1}$
1)$n$ = 1
1 = 1
2)$n=k$
$k! \ge 2^{k-1}$
3)$n = k+1$
$(k+1)! \ge 2^k$
для $k\ge 3$ верно
```

доказательство

здесь приводится доказательство наличия предела и в каких рамках он находится
(определение предела 06. Предел последовательности. Теорема о зажатой последовательности. Теорема о сохранении знака. Теорема о предельном переходе > Предел последовательности)

р-м $x_n = (1+\frac{1}{n})^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k(\frac{1}{n})^k$

$\sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k(\frac{1}{n})^k = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k\frac{1}{n^k} = \sum\limits_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k} = 2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}$

Разделим на $(n-k)!$ (мы получили 2 +, путём того, что подставили k = 0, k = 1 в выражение)

$2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n\dots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k} = 2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})(**)}{k!}(*)$

оценим сумму обозначенную $(**)$

$1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})$, мы отнимаем из каждой единицы число. т.е.

получается произведение чисел лежащих в промежутке $(0;1)$, соответственно и их сумма лежит в этом промежутке

вернёмся к $(*)$

$2+\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})}{k!}\leq 2+\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\leq 2+\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{2^{k-1}}=$

$=2+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\dots+\frac{1}{2^{n-1}}=2+\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}^{n-1})}{1-\frac{1}{2}}=3-\frac{1}{2^{n-1}}<3\quad\forall n$

т.е. наша последовательность ограничена

докажем,что она возрастает

$\forall n: x_n<x_{n+1}$

$(1+\frac{1}{n})^n<(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}$

представим в виде сумм

$2+\sum\limits_{k=2}^{n}C_n^k\frac{1}{n^k}<2+\sum\limits_{k=2}^{n}C_{n+1}^k\frac{1}{(n+1)^k}$

$\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}<\sum\limits_{k=2}^{n+1}\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}\frac{1}{(n+1)^k}$

$\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n\dots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k}<\sum\limits_{k=2}^{n+1}\frac{(n+1)\dots(n+2-k)}{k!}\frac{1}{(n+1)^k}$

$\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})}{k!}<\sum\limits_{k=2}^{n+1}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})\dots(1-\frac{k-1}{n+1})}{k!}$

каждый элемент суммы правого строго больше левого

т.к. $\frac{1}{n}>\frac{1}{n+1}$ очевидно, тогда

$-\frac{1}{n}<-\frac{1}{n+1}$

$1-\frac{1}{n}<1-\frac{1}{n+1}$

т.е. $\{x_n\}$ возрастае

По теореме Вейерштрасса [07. Теорема Вейерштрасса]

$\exists\lim\limits_{n\to\infty}x_n=e$ (e по определению)

число e как предел сумм

вспомогательное утверждение

обозначим $1(1-\frac{1}{n})\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=Cn,k$ не путать с C_n^k

докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty}Cn,k=1$

$(2\leq k\leq n, Cn,1=1=Cn,0)$

математическая индукция

(для того чтобы не мозолить глаз в этом доказательстве будет

$Cn,t)$

1)$t=1$

$Cn,1=1$

очевидно

2)$t=k$

$Cn,k=1(1-\frac{1}{n})\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=Cn,k$ по обозначению

$\lim\limits_{n\to\infty} Cn,k=1$

3)$t=k+1$

$Cn+1,k=Cn,k(1-\frac{k}{n})$

т.к. $\lim\limits_{n\to\infty} Cn,k=1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} 1-\frac{k}{n}=1$,

то следовательно утверждение верно

доказательство

Докажем, что $e=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$, докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}-(1+\frac{1}{n})^n$

$=0$,

обозначим $y_n=(1+\frac{1}{n})^n,\quad x_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!},\ \forall n\ y_n<x_n$

по определенению предела

$\forall\varepsilon>0\ \exists N:\forall n>N\quad |y_n-x_n|<\varepsilon$

будем считать, что $0<\varepsilon<4$

обозначим $1(1-\frac{1}{n})\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=Cn,k$ не путать с C_n^k

(получение Cn,k в начале док-ва)

$y_n=\sum\limits_{k=0}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}$

$|y_n-x_n|<|\sum\limits_{k=0}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}|=|2+\sum\limits_{k=2}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-2-\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}|$

зафиксируем $\gamma\in\mathbb{N}$

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}+\sum\limits_{k=\gamma}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}|$ неравенство

треугольника Очевидные вещи из доказательств > неравенство треугольника

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}+\sum\limits_{k=\gamma}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}|\le|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}|$

$+|\sum\limits_{k=\gamma}^{n} Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}|(***)$

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1} Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}|+|\sum\limits_{k=\gamma}^{n} Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}|=\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}(1-Cn,k)\frac{1}{k!}$

$+\sum\limits_{k=\gamma}^{n}(1-Cn,k)\frac{1}{k!}$

оценим 2 слагаемое

$\sum\limits_{k=\gamma}^{n}(1-Cn,k)\frac{1}{k!}<\sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}=\frac{1}{\gamma!}+\cdots+\frac{1}{n!}$

$=\frac{1}{\gamma!}\left(1+\frac{1}{\gamma+1}+\cdots+\frac{1}{(\gamma+1)\ldots(n)}\right)$

$<\frac{1}{\gamma!}\left(1+\frac{1}{\gamma+1}+\frac{1}{(\gamma+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(y+1)^{n-\gamma}}\right)=\frac{1}{\gamma!}\frac{1*(1-\frac{1}{(\gamma+1)^{n-\gamma}})}{1-\frac{1}{\gamma+1}}<\frac{2}{\gamma}<\frac{\varepsilon}{2}$

т.к. γ фиксированное, то для первого слагаемого найдём N : $\forall n$ $>N\quad 1-Cn,k<\frac{\varepsilon}{2\gamma}$ для всех $k=2,3,4,\ldots,\gamma-1$ то есть

$\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}(1-Cn,k)\frac{1}{k!}<\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{\varepsilon}{2\gamma}\frac{1}{k!}\leq\frac{\varepsilon}{2}$

вернёмся к $(***)$

$|\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1} Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\gamma-1}\frac{1}{k!}|+|\sum\limits_{k=\gamma}^{n} Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=\gamma}^{n}\frac{1}{k!}|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$